

医院预约挂号系统

需求规格说明书

1. 系统功能需求

1.1 用户需求描述

医院预约挂号系统是一个面向医院、医生和患者的在线预约挂号平台。系统旨在解决传统挂号方式中排队时间长、号源分配不均、信息不透明等问题，通过信息化手段优化医疗资源配置，提升患者就医体验。

系统主要功能需求如下：

- 患者端功能：患者可以通过手机号注册账号，登录系统后可搜索医生、查看医生排班信息、在线预约挂号、查看和取消预约、对医生进行评价，还可以使用AI智能助手进行健康咨询。
- 医生端功能：医生可以注册账号（需管理员审批），登录后可管理自己的出诊排班、查看患者预约信息、申请请假。
- 管理员端功能：管理员可以审批医生注册申请、管理科室信息、审批医生请假申请、查看系统统计数据。
- 公共功能：系统支持GPS定位自动获取用户所在城市、消息通知推送等功能。

系统约束条件：

- 系统需支持7×24小时在线服务
- 系统需支持PC端和移动端访问
- 用户密码需加密存储，保障信息安全
- 预约挂号需防止并发超卖
- 系统响应时间应在3秒以内

1.2 初始功能提取

表1-1 功能需求点列表

编号	功能名称	使用人	功能描述	输入内容	输出内容
F01	患者注册	患者	新患者通过手机号注册账号	手机号、密码、姓名、身份证号、性别、出生日期	注册成功提示、用户ID
F02	用户登录	所有用户	已注册用户通过手机号和密码登录系统	手机号、密码	JWT Token、用户信息、角色
F03	用户登出	所有用户	已登录用户退出系统	Token	登出成功提示
F04	搜索医生	患者	按科室或姓名搜索医生	关键词、科室ID	医生列表（姓名、职称、科室、评分）
F05	查看医生详情	患者	查看医生的详细信息	医生ID	医生详情（简介、专长、评价）
F06	查看排班	患者	查看医生的可预约时间	医生ID、日期范围	排班列表（日期、时段、剩余号源）
F07	创建预约	患者	预约挂号	医生ID、时段ID、就诊人信息	预约单号、预约详情
F08	查看预约	患者	查看自己的预约记录	用户ID、状态筛选	预约列表
F09	取消预约	患者	取消已有的预约	预约ID、取消原因	取消成功提示
F10	评价医生	患者	对就诊医生进行评分和评价	医生ID、评分(1-5)、评价内容	评价成功提示
F11	AI问诊	所有用户	与AI助手进行健康咨询	用户问题	AI回复内容
F12	GPS定位	所有用户	自动获取用户所在城市	经纬度坐标	城市名称
F13	医生注册	医生	医生提交注册申请，等待管理员审批	手机号、密码、姓名、科室、职称、简介、资质证明	注册申请提交成功提示

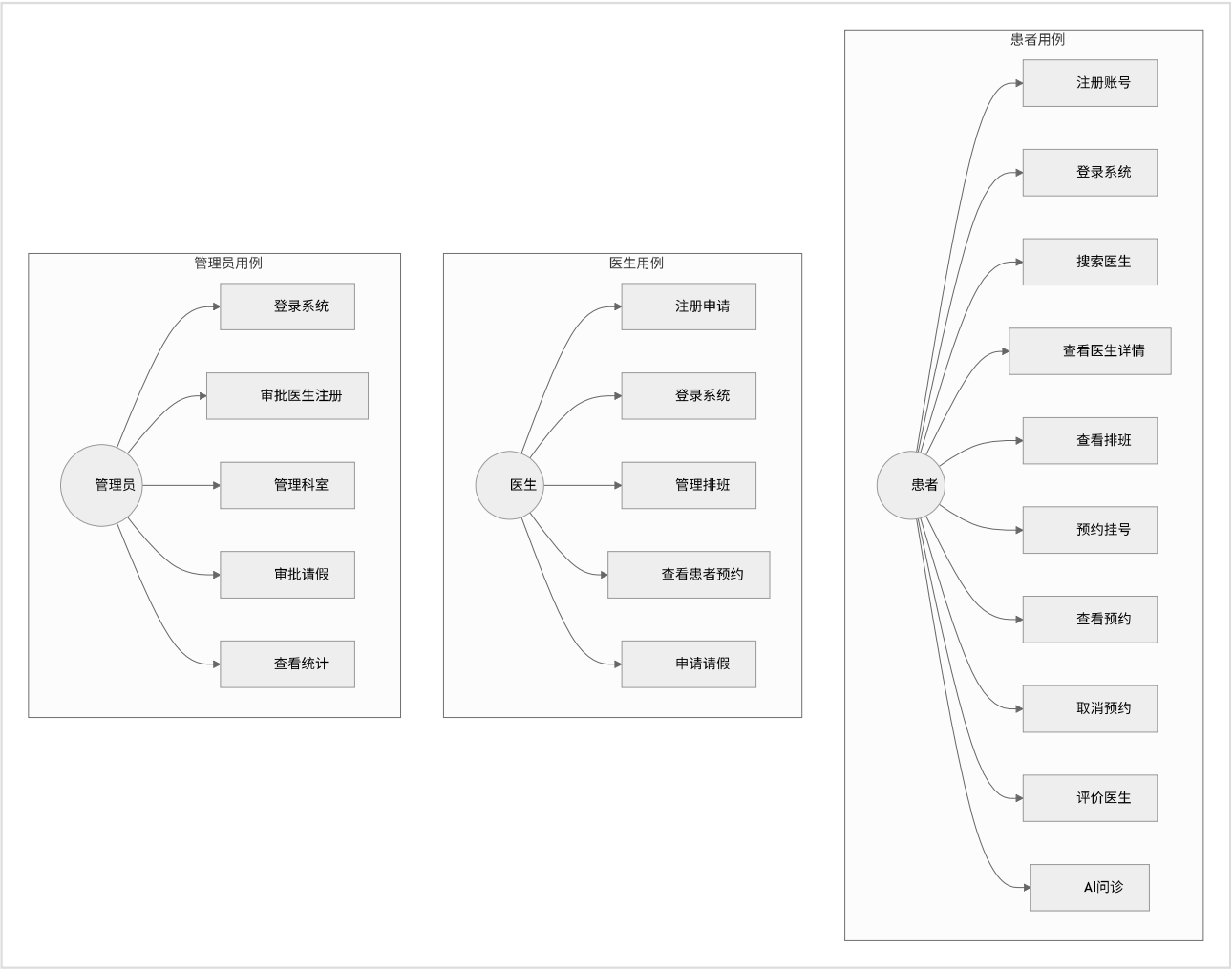
F14	管理排班	医生	医生设置自己的出诊时间和号源数量	日期、时段、号源数量	排班设置成功提示
F15	查看患者预约	医生	医生查看预约自己的患者列表	医生ID、日期范围	患者预约列表
F16	申请请假	医生	医生提交请假申请	请假日期、请假原因	请假申请提交成功提示
F17	审批医生注册	管理员	管理员审批医生的注册申请	申请ID、审批结果、审批意见	审批结果通知
F18	管理科室	管理员	管理员增删改查科室信息	科室名称、科室描述、科室图标	操作成功提示
F19	审批请假	管理员	管理员审批医生的请假申请	请假ID、审批结果、审批意见	审批结果通知
F20	查看统计数据	管理员	查看系统运营统计数据	时间范围、统计维度	统计图表、数据报表

1.3 系统需求描述

1.3.1 用例分析

根据系统功能需求，识别出三类主要参与者：患者、医生和管理员。下面通过用例图描述各参与者与系统的交互关系。

图1-1 系统用例图



1.3.2 用例描述

表1-2 预约挂号用例描述

用例名称	预约挂号		
用例编号	UC06	参与者	患者
前置条件	患者已登录系统，医生有可用号源		
后置条件	预约记录已创建，号源数量减1，患者收到预约成功通知		
基本流程	1. 患者搜索并选择医生 2. 患者查看医生排班信息 3. 患者选择可用时段 4. 患者确认就诊人信息 5. 系统检查号源是否充足 6. 系统创建预约记录 7. 系统扣减号源数量 8. 系统返回预约成功信息		
异常流程	5a. 号源已满：系统提示号源不足，返回步骤3 6a. 并发冲突：系统提示预约失败，请重试		

表1-3 审批医生注册用例描述

用例名称	审批医生注册		
用例编号	UC17	参与者	管理员
前置条件	管理员已登录系统，存在待审批的医生注册申请		
后置条件	医生注册申请状态已更新，医生收到审批结果通知		
基本流程	1. 管理员查看待审批列表 2. 管理员选择一个申请查看详情 3. 管理员审核医生资质信息 4. 管理员填写审批意见 5. 管理员提交审批结果（通过/拒绝） 6. 系统更新申请状态 7. 系统发送通知给医生		
异常流程	3a. 资质信息不完整：管理员可要求补充材料		

1.3.3 活动图

图1-2 预约挂号活动图

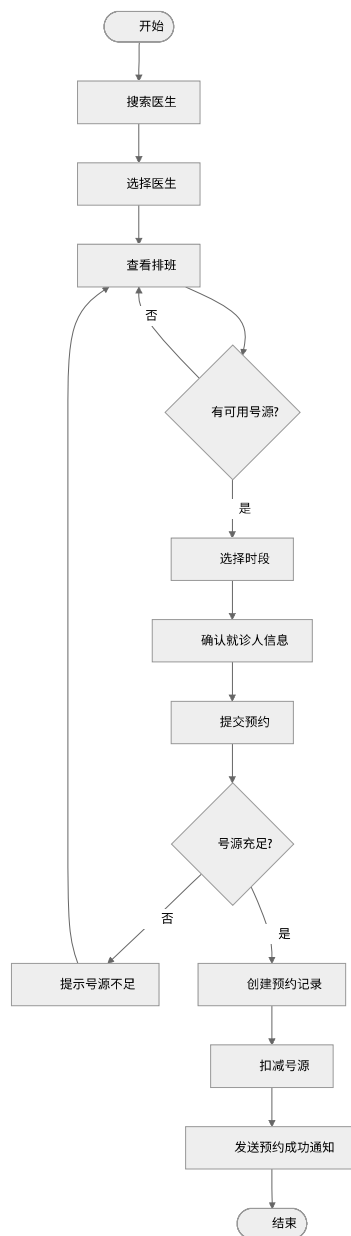
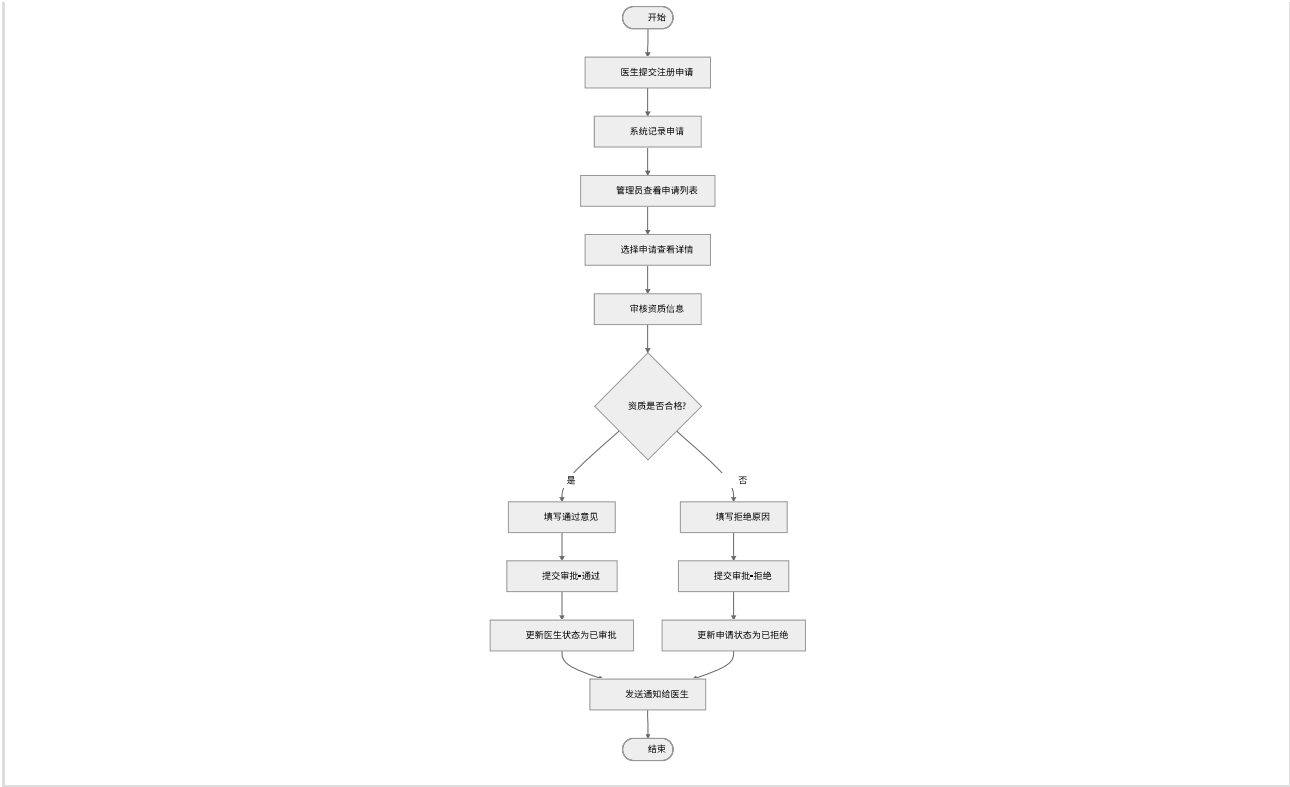


图1-3 医生注册审批活动图



2. 系统性能需求

系统性能需求定义了系统在响应时间、并发处理、数据容量等方面的要求。

表2-1 系统性能需求列表

编号	性能指标	需求描述	目标值
P01	页面响应时间	用户操作后页面响应时间	≤3秒
P02	API响应时间	后端接口响应时间	≤500ms
P03	并发用户数	系统同时在线用户数	≥1000
P04	预约TPS	预约接口每秒处理能力	≥100
P05	数据存储容量	系统数据存储能力	≥100万条预约记录
P06	系统可用性	系统正常运行时间比例	≥99.9%
P07	数据备份	数据备份频率	每日自动备份
P08	故障恢复	系统故障后恢复时间	≤30分钟

3. 系统界面与接口需求

3.1 界面需求

系统界面需求描述了用户界面的设计原则和具体要求。

表3-1 界面需求列表

编号	界面类型	需求描述
UI01	响应式设计	界面需适配PC端（1920×1080）和移动端（375×667及以上）
UI02	导航设计	提供清晰的导航结构，用户可在3次点击内到达目标页面
UI03	表单设计	表单需提供输入验证和错误提示，必填项需明确标识
UI04	加载状态	数据加载时需显示加载动画，避免用户误操作
UI05	操作反馈	用户操作后需提供明确的成功/失败反馈
UI06	无障碍设计	支持键盘导航，图片需提供alt文本
UI07	多语言支持	界面文字支持中文显示，预留国际化扩展能力

3.2 接口需求

系统需要与外部系统进行数据交互，以下是外部接口需求。

表3-2 外部接口需求列表

编号	接口名称	接口类型	接口描述	数据格式
IF01	GPS定位接口	HTTP REST	调用高德地图API获取用户位置对应的城市信息	JSON
IF02	AI问诊接口	HTTP REST	调用通义千问API实现智能问诊功能	JSON
IF03	短信通知接口	HTTP REST	调用短信服务发送预约通知（预留）	JSON
IF04	支付接口	HTTP REST	调用支付平台完成挂号费支付（预留）	JSON

3.3 内部接口设计

系统内部采用RESTful API进行前后端通信，以下是主要API接口设计。

表3-3 内部API接口列表

模块	接口路径	方法	功能描述
认证模块	/api/auth/register	POST	用户注册
	/api/auth/login	POST	用户登录
	/api/auth/logout	POST	用户登出
医生模块	/api/doctors	GET	获取医生列表
	/api/doctors/{id}	GET	获取医生详情
	/api/doctors/{id}/schedules	GET	获取医生排班
预约模块	/api/appointments	POST	创建预约
	/api/appointments	GET	查询预约列表
	/api/appointments/{id}/cancel	PUT	取消预约
评价模块	/api/reviews	POST	提交评价
	/api/doctors/{id}/reviews	GET	获取医生评价
AI模块	/api/ai/chat	POST	AI问诊对话

4. 目标系统假设与约束条件

4.1 系统假设

系统开发基于以下假设：

- 用户具备基本的互联网使用能力，能够使用浏览器访问系统
- 用户拥有有效的手机号码用于注册和接收通知
- 医院已有完整的科室设置和医生信息
- 系统部署环境具备稳定的网络连接
- 服务器具备足够的计算和存储资源
- 外部API服务（高德地图、通义千问）保持可用

4.2 约束条件

表4-1 系统约束条件

约束类型	约束描述	应对措施
技术约束	前端需兼容主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）	使用Vue3框架，采用标准Web技术
技术约束	后端需支持高并发预约请求	使用数据库乐观锁防止超卖
安全约束	用户密码不能明文存储	使用BCrypt算法加密存储
安全约束	API接口需要身份认证	使用JWT Token进行身份验证
法规约束	患者个人信息需要保护	敏感信息加密，访问权限控制
运营约束	系统需7×24小时运行	使用Docker容器化部署，支持故障恢复
时间约束	项目开发周期为8周	采用增量开发模型，分阶段交付

4.3 开发环境约束

表4-2 开发环境配置

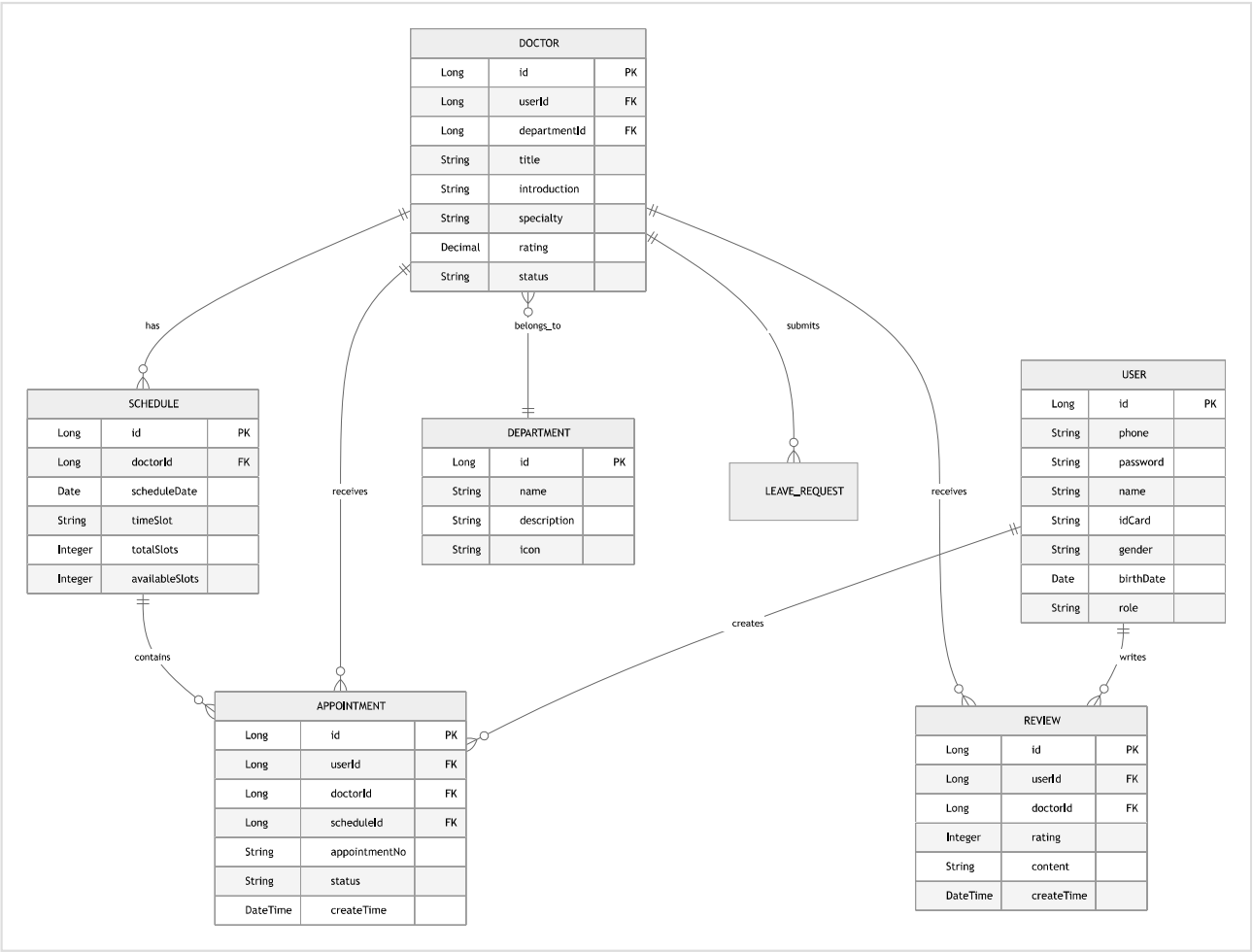
类别	技术选型	版本要求
前端框架	Vue.js	3.x
UI组件库	Element Plus	2.x
后端框架	Spring Boot	3.x
数据库	MySQL	8.0+
缓存	Redis（预留）	7.x
容器化	Docker	24.x
编程语言	Java / JavaScript	JDK 17 / ES6+

5. 数据需求

5.1 数据实体

系统涉及的主要数据实体及其关系如下：

图5-1 数据实体关系图



5.2 数据字典

表5-1 用户状态数据字典

字段值	含义	说明
ACTIVE	正常	用户账号正常可用
DISABLED	禁用	用户账号已被禁用
PENDING	待审批	医生账号等待审批

表5-2 预约状态数据字典

字段值	含义	说明
PENDING	待就诊	预约已创建，等待就诊
COMPLETED	已完成	患者已完成就诊
CANCELLED	已取消	预约已被取消
EXPIRED	已过期	预约时间已过未就诊

表5-3 用户角色数据字典

字段值	含义	权限范围
PATIENT	患者	预约挂号、查看预约、评价医生、AI问诊
DOCTOR	医生	管理排班、查看患者预约、申请请假
ADMIN	管理员	审批医生、管理科室、审批请假、查看统计

6. 安全需求

6.1 身份认证

表6-1 身份认证需求

编号	需求描述	实现方式
SEC01	用户登录需验证手机号和密码	后端验证，密码BCrypt加密比对
SEC02	登录成功后颁发访问令牌	JWT Token，有效期24小时
SEC03	敏感操作需验证用户身份	请求头携带Token，后端验证
SEC04	连续登录失败需限制	5次失败后锁定15分钟（预留）

6.2 访问控制

表6-2 访问控制矩阵

功能模块	患者	医生	管理员
搜索医生	√	√	√
预约挂号	√	X	X
管理排班	X	√	X
审批医生	X	X	√
管理科室	X	X	√
AI问诊	√	√	√

6.3 数据安全

表6-3 数据安全需求

编号	安全需求	保护措施
DS01	用户密码保护	BCrypt加密存储，不可逆
DS02	敏感信息保护	身份证号部分脱敏显示
DS03	传输安全	HTTPS加密传输（生产环境）
DS04	SQL注入防护	使用参数化查询，MyBatis预编译
DS05	XSS防护	前端输入过滤，后端输出编码
DS06	CSRF防护	Token验证机制

7. 需求追踪矩阵

需求追踪矩阵用于确保所有需求都能被设计和实现覆盖。

表7-1 需求追踪矩阵

需求编号	功能名称	用例编号	设计模块	优先级
F01	患者注册	UC01	认证模块	高
F02	用户登录	UC02	认证模块	高
F04	搜索医生	UC03	医生模块	高
F06	查看排班	UC05	排班模块	高
F07	创建预约	UC06	预约模块	高
F09	取消预约	UC08	预约模块	中
F10	评价医生	UC09	评价模块	中
F11	AI问诊	UC10	AI模块	中
F14	管理排班	UC13	排班模块	高
F17	审批医生注册	UC17	管理模块	高
F18	管理科室	UC18	管理模块	中
F20	查看统计数据	UC20	统计模块	低